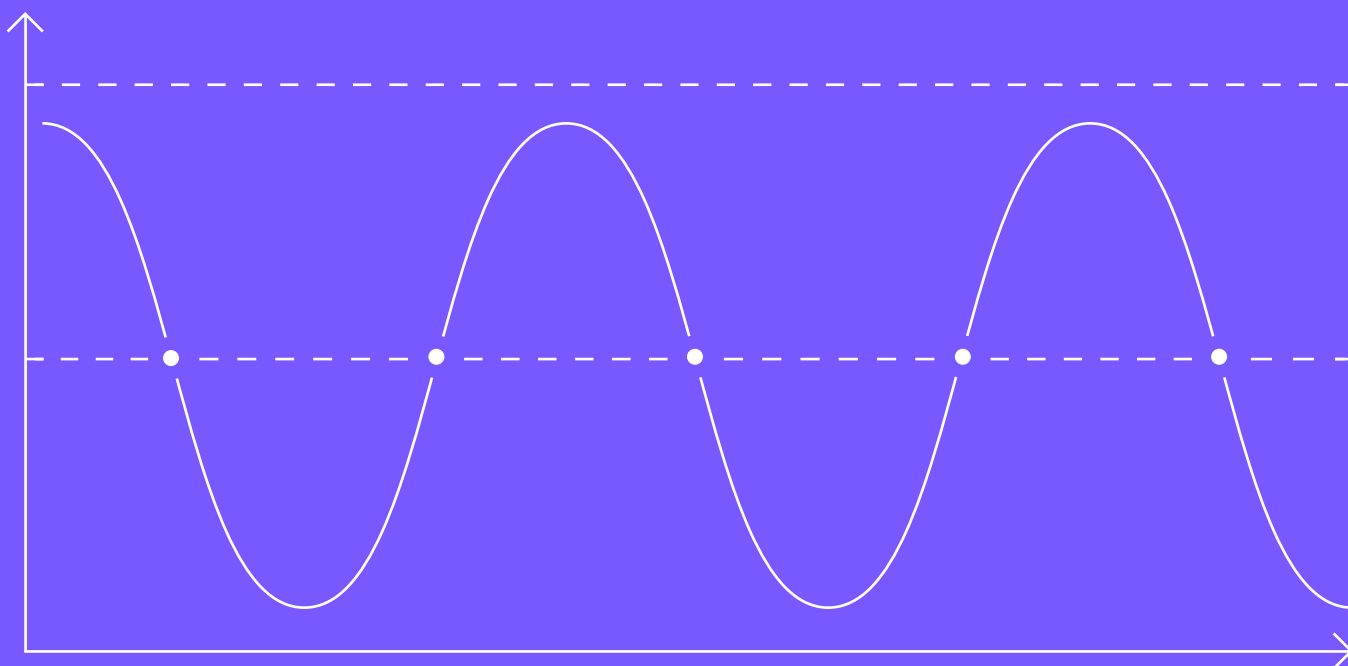


Неопределённый интеграл

ЧАСТЬ 1



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 5

Неопределённый интеграл

Ключевые слова

Первообразная, неопределённый интеграл, теорема о структуре множества первообразных, линейность неопределённого интеграла, теорема о замене переменной, интегрирование по частям.

Контекст

Интегрирование, как и дифференцирование, — одна из основных операций в математике. Интегралы встречаются повсеместно: они нужны, чтобы найти длину кривой, площадь или объём геометрической фигуры. Решение задач теории вероятностей и статистики также невозможно без интегралов: с их помощью рассчитываются математическое ожидание и дисперсия и другие моменты случайных величин, а также вероятности некоторых событий.

Применение

В этой теме мы будем находить неопределённые интегралы от различных функций и рассмотрим методы нахождения интегралов — в том числе замену переменной и интегрирование по частям. Конкретные приложения интегралов разберём в следующих лонгридах.

Краткий план

- Что такое первообразная и неопределённый интеграл
- Замена переменной в неопределённом интеграле
- Интегрирование по частям

1. ЧТО ТАКОЕ ПЕРВООБРАЗНАЯ И НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

Операцию, обратную к дифференцированию, называют *интегрированием*. Пусть функция f' — это производная функции f . Функцию, производная от которой равна f , называют её первообразной. Дадим строгое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и на $(a; b)$ заданы функции $f(x)$ и $F(x)$. Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$ на $(a; b)$, если

$$\forall x \in (a; b) \quad F'(x) = f(x).$$

Из определения первообразной следует, что любая функция $F(x) + C$, где $C = \text{const}$, также будет первообразной функции $f(x)$.

Очевидно, что если функция равна константе, то её производная равна 0. Обратное утверждение также верно. Докажем это.

ЛЕММА 1

Пусть на $(a; b)$ задана функция $\varphi(x)$ и $\forall x \in (a; b) \quad \varphi'(x) = 0$. Тогда

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in (a; b) \quad \varphi(x) = C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем произвольную точку $x_0 \in (a; b)$ и обозначим $C = \varphi(x_0)$. По *теореме Лагранжа о среднем* $\forall x \in (a; b): x \neq x_0 \exists \xi$, лежащее строго между x и x_0 , такое, что

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = \varphi'(\xi).$$

Так как $\varphi'(\xi) = 0$, то $\varphi(x) = \varphi(x_0) = C$.

ТЕОРЕМА 1

О структуре множества первообразных

Пусть функция $F(x)$ является первообразной функции $f(x)$ на $(a; b)$. Тогда функция $F_1(x)$ является первообразной функции $f(x)$ на $(a; b)$ в том и только в том случае, если

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in (a; b) \quad F_1(x) = F(x) + C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $F_1(x)$ — первообразная функции $f(x)$ на $(a; b)$, тогда

$$\begin{aligned} F_1'(x) = f(x) &\iff F_1'(x) = F'(x) \iff (F_1(x) - F(x))' = 0 \iff \\ &\iff F_1(x) - F(x) = C \iff F_1(x) = F(x) + C. \end{aligned}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Неопределённым интегралом

$$\int f(x) dx$$

называется множеством всех первообразных функции $f(x)$.

Из теоремы 1 следует, что множество всех первообразных получается прибавлением к некоторой первообразной произвольной константы. Таким образом, справедлива

ТЕОРЕМА 2

Пусть функция $F(x)$ является первообразной функции $f(x)$. Тогда неопределённый интеграл функции $f(x)$ есть множество функций вида $F(x) + C$, где $C \in \mathbb{R}$ — произвольная константа: $\int f(x) dx = F(x) + C: C \in \mathbb{R}$. Для краткости используется запись

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Важно понимать, что неопределённый интеграл — это не одна функция, а множество функций. Иначе говоря, константа C , стоящая в правой части последней формулы, — не фиксированная константа, а параметр, пробегающий множество всех действительных чисел. Непонимание этого факта может привести к недоразумениям. Например, из формул $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$, $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C$ совершенно не следует, что $\arcsin x = -\arccos x$. (На самом деле справедливо равенство $\arcsin x = \frac{\pi}{2} - \arccos x$.)

ЛЕММА 2

Операция взятия дифференциала d и операция взятия неопределённого интеграла $\int$ являются взаимно обратными:

а) если функция $f(x)$ на $(a; b)$ имеет первообразную, то на $(a; b)$

$$d\left(\int f(x) dx\right) = f(x) dx;$$

б) если функция $F(x)$ дифференцируема на $(a; b)$, то на $(a; b)$

$$\int d(F(x) + C) = F(x) + C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

а) Пусть $F(x)$ — первообразная функции $f(x)$, тогда по теореме 2

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

следовательно,

$$d\left(\int f(x) dx\right) = dF(x) = F'(x) dx = f(x) dx.$$

б) Обозначим $f(x) = F'(x)$. Тогда $\int d(F(x) + C) = \int f(x) dx = F(x) + C$.

Как и производная, интеграл обладает свойством линейности.

ЛЕММА 3

Линейность неопределённого интеграла

Если функции $f_1(x)$ и $f_2(x)$ имеют первообразные на $(a; b)$, $\alpha_1 \in \mathbb{R}$, $\alpha_2 \in \mathbb{R}$, $\alpha_1^2 + \alpha_2^2 \neq 0$, то на $(a; b)$

$$\int (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx = \alpha_1 \int f_1(x) dx + \alpha_2 \int f_2(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $F_1(x)$ — первообразная функции $f_1(x)$, $F_2(x)$ — первообразная функции $f_2(x)$. Тогда $F_1'(x) = f_1(x)$, $F_2'(x) = f_2(x)$ и $(\alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x))' = \alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)$, следовательно,

$$\begin{aligned} \int (\alpha_1 f_1(x) + \alpha_2 f_2(x)) dx &= \alpha_1 F_1(x) + \alpha_2 F_2(x) + C = \\ &= \alpha_1 (F_1(x) + C_1) + \alpha_2 (F_2(x) + C_2) = \alpha_1 \int f_1(x) dx + \alpha_2 \int f_2(x) dx. \end{aligned}$$

Таблица интегралов

Приведём таблицу часто встречающихся интегралов. Чтобы удостовериться в их правильности, достаточно взять производную от правой части формулы и убедиться, что получится подынтегральная функция.

ТЕОРЕМА 3

Таблица интегралов

- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1, x > 0;$
- $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$
- $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, a > 0, a \neq 1;$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C, \quad \int \cos x dx = \sin x + C;$
- $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C, \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$
- $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C, \quad \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C;$

$$\begin{aligned}
 & \bullet \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C, \quad \int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C; \\
 & \bullet \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0; \\
 & \bullet \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a > 0; \\
 & \bullet \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad a \neq 0; \\
 & \bullet \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| + C, \quad a \neq 0.
 \end{aligned}$$

Примеры вычисления интегралов

Следующие примеры решим, используя таблицу интегралов и свойство линейности неопределённого интеграла.

ПРИМЕР 1

Вычисли интеграл $\int \frac{x^2 - x + 1}{\sqrt{x}} dx$.

ОТВЕТ $\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} + C$.

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 - x + 1}{\sqrt{x}} dx &= \int x^{3/2} dx - \int x^{1/2} dx + \int x^{-1/2} dx = \\
 &= \left\langle \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1 \right\rangle = \frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} + C.
 \end{aligned}$$

ПРИМЕР 2

Для функции

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sin(x+1)$$

найди первообразную $F(x)$, график которой проходит через точку $(1; 1)$.

ОТВЕТ $\sqrt{x} - \cos(x+1) + \cos 2$.

РЕШЕНИЕ

Неопределённый интеграл — это множество всех первообразных функции. Чтобы найти конкретную первообразную, нужно сначала найти неопределённый интеграл, а потом, выбрав C , уже определить нужную первообразную. Итак,

$$F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx + \int \sin(x+1) dx = \sqrt{x} - \cos(x+1) + C. \quad (1)$$

По условию график первообразной проходит через точку $(1; 1)$. Подставим координаты этой точки в уравнение (1):

$$1 = 1 - \cos 2 + C \implies C = \cos 2.$$

Следовательно, искомая первообразная задаётся формулой

$$F(x) = \sqrt{x} - \cos(x+1) + \cos 2.$$

ПРИМЕР 3

Пусть $F(x)$ является первообразной функции $f(x)$ на всей числовой оси. Докажи или опровергни следующие утверждения:

- а) Если f — периодическая, то F — периодическая;
- б) Если f — нечётная, то F — чётная;
- в) Если f — чётная, то F — нечётная.

РЕШЕНИЕ

- а) Утверждение неверно. Например, $f(x) = \sin x + 1$ — периодическая функция, а любая её первообразная $F(x) = -\cos x + x + C$ — нет.
- б) Утверждение верно. Введём функцию $G(x) = F(x) - F(-x)$. Тогда

$$\begin{aligned} G'(x) &= F'(x) - F'(-x) = f(x) + f(-x) = \\ &= \backslash f \text{ — нечётная функция } \backslash = f(x) - f(x) = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $F'(x) = F'(-x)$, поэтому F — чётная функция.

- в) Утверждение неверно. Например, $f(x) = \cos x$ — чётная функция, а одна из её первообразных $F(x) = -\sin x + 1$ не является нечётной.

ПРИМЕР 4

Найди все первообразные функции $f(x) = x|x|$, $x \in \mathbb{R}$.

ОТВЕТ

$$\frac{|x|^3}{3} + C.$$

РЕШЕНИЕ

При $x \geq 0$:

$$\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + C.$$

При $x < 0$:

$$\int f(x) dx = -\frac{x^3}{3} + C_1.$$

Мы получили кусочно заданную функцию. Первообразная должна быть непрерывна в каждой точке, в том числе в точке $x = 0$. Следовательно, $C = C_1$. Значит, функции

$$F(x) = \frac{|x|^3}{3} + C$$

являются первообразными функции $f(x)$ при $x \in \mathbb{R}$.



Проверить в Colab

2. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННОЙ В НЕОПРЕДЕЛЁННОМ ИНТЕГРАЛЕ

К сожалению, таблицы интегралов и свойства линейности недостаточно для вычисления большинства интегралов, поэтому рассмотрим ряд других приёмов и способов интегрирования.

В отличие от производных, которые вычисляются при помощи чёткого алгоритма, с интегралами ситуация иная: общих методов интегрирования функций не существует; более того, не все интегралы от элементарных функций могут быть выражены через элементарные функции. К сожалению, на этом неприятности не заканчиваются. Оказывается, что нет также и формул для нахождения интеграла от произведения, отно-

шения или композиции функций.

Тем не менее есть два важных метода вычисления интегралов — замена переменной и интегрирование по частям, которые позволяют вычислить широкий класс интегралов. К ним мы сейчас и перейдем.

ТЕОРЕМА 4

Замена переменной, или метод интегрирования подстановкой

Пусть на промежутке X

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

а функция $x: T \rightarrow X$ (где T — промежуток) дифференцируема. Тогда на T

$$\int f(x(t))x'(t) dt = F(x(t)) + C. \quad (2)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Функция $F(x)$ дифференцируема на промежутке X , причём $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in X$, функция $x(t)$ дифференцируема на T . Тогда по формуле производной сложной функции:

$$(F(x(t)))'_t = F'_x(x(t)) \cdot x'_t(t) = f(x(t)) \cdot x'_t(t)$$

при всех $t \in T$, откуда и следует утверждение теоремы.

ЗАМЕЧАНИЕ

Заметим, что соотношение (2) можно получить, если в равенстве

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

сделать формальную замену $x = x(t)$ и считать, что через dx обозначен дифференциал:

$$\int f(x(t)) dx(t) = F(x(t)) + C \iff \int f(x(t)) x'(t) dt = F(x(t)) + C.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В частности, например, из [теоремы о замене переменной](#) и при условии, что F — это первообразная f , получаем:

- $\int f(ax+b) \cdot a dx = \int f(ax+b) d(ax+b) = F(ax+b) + C;$
- $\int f(x^\alpha) \cdot \alpha x^{\alpha-1} dx = \int f(x^\alpha) d(x^\alpha) = F(x^\alpha) + C, \alpha \neq 0;$
- $\int f(e^x) \cdot e^x dx = \int f(e^x) d(e^x) = F(e^x) + C;$
- $\int f(\ln x) \cdot x^{-1} dx = \int f(\ln x) d(\ln x) = F(\ln x) + C;$
- $\int f(\sin x) \cdot \cos x dx = \int f(\sin x) d(\sin x) = F(\sin x) + C;$
- $\int f(\cos x) \cdot \sin x dx = - \int f(\cos x) d(\cos x) = -F(\cos x) + C.$

Подробнее о появлении этих и им подобных равенств поговорим в примерах ниже.

ПРИМЕР 5

Вычисли интеграл $\int (3x + 2)^2 dx$.

ОТВЕТ

$$3x^3 + 6x^2 + 4x + C.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ.

$$\int (3x + 2)^2 dx = \int (9x^2 + 12x + 4) dx = 3x^3 + 6x^2 + 4x + C.$$

Второй способ.

Чтобы выполнить замену переменной $t = 3x + 2$ и взять интеграл от $\int t^2 dt$, нужно, чтобы под знаком дифференциала также стояло выражение $(3x + 2)$. Вместо dx получить $d(3x)$ очень просто: по замечанию, сделанному выше, мы можем просто внести тройку под знак дифференциала. Однако «лишней» тройки у нас нет. Чтобы она появилась, умножим и поделим выражение под интегралом на 3, затем внесём 3 под знак дифференциала, а $1/3$ по лемме 3 вынесем из-под знака интеграла. Далее воспользуемся тем, что к выражению под знаком дифференциала можно прибавлять любую константу, и прибавим 2:

$$\begin{aligned} \int (3x + 2)^2 dx &= \int (3x + 2)^2 \cdot \frac{3}{3} dx = \frac{1}{3} \int (3x + 2)^2 d(3x) = \\ &= \frac{1}{3} \int (3x + 2)^2 d(3x + 2) = \frac{1}{3} \int t^2 dt = \frac{t^3}{9} + C = \frac{(3x + 2)^3}{9} + C. \end{aligned}$$

Раскрыв скобки, можно убедиться, что получился тот же ответ, что и при решении первым способом (с точностью до константы). Вторым способом решать даже быстрее. У нас объяснение получилось дольше, но просто потому, что мы всё расписывали по шагам.

Третий способ. Замену переменных можно произвести, непосредственно введя новую переменную. Пусть $3x + 2 = t$. Тогда

$$x = \frac{t - 2}{3}, \quad dx = \left(\frac{t - 2}{3} \right)' dt = \frac{1}{3} dt.$$

В итоге получаем, что

$$\int (3x + 2)^2 dx = \int t^2 \cdot \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3} \int t^2 dt = \frac{t^3}{9} + C = \frac{(3x + 2)^3}{9} + C.$$

Для закрепления решим ещё один похожий пример.

ПРИМЕР 6

Вычисли интеграл $\int \sin(5x + 7) dx$.

ОТВЕТ

$$-\frac{1}{5} \cos(5x + 7) + C.$$

РЕШЕНИЕ

$$\int \sin(5x + 7) dx = \frac{1}{5} \int \sin(5x + 7) d(5x + 7) = -\frac{1}{5} \cos(5x + 7) + C.$$

В предыдущих примерах мы вносили константу под знак дифференциала. Теперь покажем, как вычислять интегралы с помощью внесения функции под знак интеграла.

ПРИМЕР 7

Вычисли интеграл $\int \operatorname{tg} x \, dx$.

ОТВЕТ $-\ln |\cos x| + C$.

РЕШЕНИЕ По определению $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Внесём $\sin x$ под знак дифференциала.

Константу внести под знак дифференциала легко. А как быть с функцией? Покажем, как это сделать. По определению дифференциала $f'(x) \, dx = d(f(x))$. Таким образом, чтобы внести функцию под знак дифференциала, её надо проинтегрировать: ведь до этого у нас была производная функции $f'(x)$, а после под знаком дифференциала появляется уже сама функция $f(x)$. Так как $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$, получаем $\sin x \, dx = d(-\cos x) = -d(\cos x)$ (константу под знаком дифференциала не пишем, потому что $d(-\cos x + C) = d(-\cos x)$). Минус, конечно, можно вынести из-под дифференциала (и из-под интеграла): ведь минус — это просто умножение на (-1) , то есть на константу. В результате получаем:

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg} x \, dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int \frac{1}{\cos x} d(-\cos x) = - \int \frac{1}{\cos x} d(\cos x) = \\ &= \int \frac{1}{t} dt = -\ln |t| + C = -\ln |\cos x| + C. \end{aligned}$$

Продолжим вычисление интегралов с помощью внесения функции под знак дифференциала и замены переменной.

ПРИМЕР 8

Вычисли $I = \int \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{1+e^x}} \, dx$.

ОТВЕТ $\frac{4}{7} \sqrt[4]{(1+e^x)^7} - \frac{4}{3} \sqrt[4]{(1+e^x)^3} + C$.

РЕШЕНИЕ Внесём e^x под знак дифференциала и сделаем замену переменной $e^x = t$. Тогда

$$I = \int \frac{t \, dt}{\sqrt[4]{1+t}}.$$

Иногда нужно сделать замену переменной несколько раз.

Сделаем замену $u = t + 1$:

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{u-1}{\sqrt[4]{u}} \, du = \int u^{3/4} \, du - \int u^{-1/4} \, du = \frac{4}{7} (t+1)^{7/4} - \frac{4}{3} (t+1)^{3/4} + C = \\ &= \frac{4}{7} \sqrt[4]{(1+e^x)^7} - \frac{4}{3} \sqrt[4]{(1+e^x)^3} + C. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 9

Вычисли интеграл $\int \sqrt{1-x^2} \, dx$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$.

РЕШЕНИЕТригонометрическая
замена

Для решения этого примера выполним тригонометрическую замену: $x = \sin t$, $t \in [-\pi/2; \pi/2]$. В данном случае так поступить можно, поскольку $1 - x^2 \geq 0$, то есть $|x| \leq 1$, и в выражении $\sqrt{1 - x^2}$ можно при замене избавиться от корня с помощью основного тригонометрического тождества (вместо корня получится $\cos t$):

$$\int \sqrt{1 - x^2} dx = \int_{x = \sin t} \sqrt{1 - \sin^2 t} d(\sin t).$$

Еще раз обрати внимание на то, что именно мы написали после замены под знаком дифференциала. Многие студенты при решении задач в таких случаях часто ошибаются и пишут $\dots = \int \sqrt{1 - \sin^2 t} dt$. Но бездумно заменять dx на dt под знаком дифференциала нельзя, нужно точно так же заменить x на $\sin t$, после этого выполнить дифференцирование и уже затем вынести получившуюся функцию из-под знака дифференциала. По определению дифференциала $d(\sin t) = \cos t dt$, поэтому

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 - x^2} dx &= \int_{x = \sin t} \sqrt{1 - \sin^2 t} d(\sin t) = \\ &= \int \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = \int \cos^2 t dt = \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \\ &= \int \frac{1}{2} dt + \int \frac{\cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \int 1 dt + \frac{1}{2} \int \cos 2t \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} dt = \\ &= \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \int \cos 2t d(2t) = \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t + C = \\ &= \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sin t \cos t = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2} \sin t \cdot \sqrt{1 - \sin^2 t} = \frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1 - x^2}}{2} + C. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

При замене

$$x = \sin t$$

на t были наложены ограничения: $t \in [-\pi/2; \pi/2]$. В этом случае t однозначно выражается через x :

$$t = \arcsin x$$

и легко делается обратная замена.

ЗАМЕЧАНИЕ

В аналогичных примерах, когда под интегралом присутствует $\sqrt{1 + x^2}$, можно сделать замену $x = \operatorname{tg} t$ или $x = \operatorname{sh} t$, при этом для извлечения корня нужны тождества:

$$\operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \text{или} \quad \operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

соответственно.

Примеры интегрирования тригонометрических функций

При вычислении интегралов от тригонометрических функций бывает полезно воспользоваться основным тригонометрическим тождеством, чтобы все слагаемые были в одинаковых степенях, а также поделить числитель и знаменатель на синус или косинус в некоторой степени. В некоторых ситуациях после применения одной или нескольких формул тригонометрии интегралы находятся сразу же.

ПРИМЕР 10

Найди интеграл $\int \operatorname{ctg}^2 x \, dx$.

РЕШЕНИЕ

Подынтегральную функцию можно преобразовать так:

$$\operatorname{ctg}^2 x = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} - 1.$$

Получилась разность двух табличных интегралов:

$$\int \operatorname{ctg}^2 x \, dx = \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int dx = -\operatorname{ctg} x - x + C.$$

ПРИМЕР 11

Найди интеграл $\int \sin^4 x \, dx$.

РЕШЕНИЕ

Здесь потребуются формулы понижения степени:

$$\begin{aligned} \sin^4 x &= \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x = \\ &= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} (1 + \cos 4x) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x. \end{aligned}$$

Значит, исходный интеграл равен

$$\int \frac{3}{8} dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx = \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{\sin 4x}{32} + C.$$

ПРИМЕР 12

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{2 + \cos^2 x}$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Для решения этого примера нам нужно будет воспользоваться табличным интегралом $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, a \neq 0$.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2 + \cos^2 x} &= \int \frac{dx}{2(1 + \frac{1}{2} \cos^2 x)} = \int \frac{dx}{2 \sin^2 x + 3 \cos^2 x} = \\ &= \int \frac{1/\cos^2 x}{2 \operatorname{tg}^2 x + 3} dx = \int \frac{d \operatorname{tg} x}{2 \operatorname{tg}^2 x + 3} = \int \frac{dt}{2t^2 + 3} = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + 3/2} = \frac{1}{\sqrt{6}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2} \operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} + C. \end{aligned}$$

Интегралы вида $\int \frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx$ и $\int \frac{\alpha x + \beta}{ax^2 + bx + c} dx$

ПРИМЕР 13

Вычисли интеграл $\int \frac{3x + 4}{\sqrt{-x^2 + 6x - 8}} dx$.

ОТВЕТ $-3\sqrt{1-(x-3)^2} + 13 \arcsin(x-3) + C.$

РЕШЕНИЕ При решении нам снова нужно будет использовать табличный интеграл, на этот раз такой: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, |x| < a, a \neq 0.$

Выделим в знаменателе полный квадрат: $-x^2 + 6x - 8 = 1 - (x-3)^2$. Обрати внимание, что при этом интеграл становится похож на табличный (в знаменателе $\sqrt{1-(x-3)^2}$), однако не в полной мере — мешает x в числителе. Получается, что наш интеграл придётся разбить на два: один мы сможем вычислить с помощью табличного интеграла (в результате получим арксинус с коэффициентом), а во втором останется x в числителе. Впрочем, и с этим справиться тоже довольно просто: внеси x под знак дифференциала, чтобы тоже получить $(x-3)^2$. После этого останется выполнить замену $(x-3)$ на t и после преобразований прийти к ответу. Реализуем этот алгоритм:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+4}{\sqrt{-x^2+6x-8}} dx &= 3 \int \frac{x-3}{\sqrt{1-(x-3)^2}} dx + 13 \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-3)^2}} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{d(x-3)^2}{\sqrt{1-(x-3)^2}} + 13 \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-3)^2}} d(x-3) = \\ &= \left[z = (x-3); t = (x-3)^2 \right] = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t}} + 13 \int \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} dz = -\frac{3}{2} \int \frac{d(1-t)}{\sqrt{1-t}} + 13 \arcsin z = \\ &= -\frac{3}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{1-(x-3)^2} + 13 \arcsin(x-3) + C. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ Подобным образом находят все интегралы вида

$$\int \frac{\alpha x + \beta}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} dx, a \neq 0,$$

а также часть интегралов вида

$$\int \frac{\alpha x + \beta}{ax^2 + bx + c} dx, a \neq 0,$$

если дискриминант квадратного трёхчлена в знаменателе отрицателен.

3. ИНТЕГРИРОВАНИЕ ПО ЧАСТЯМ

Рассмотрим ещё один важный приём интегрирования — интегрирование по частям.

ТЕОРЕМА 5

Метод интегрирования по частям

Пусть на промежутке I заданы дифференцируемые функции $u(x)$ и $v(x)$. Тогда на I

$$\int u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x) du(x).$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как $d(u(x)v(x)) = u(x)dv(x) + v(x)du(x)$, то по свойству линейности

$$\begin{aligned}\int u(x)dv(x) &= \int d(u(x)v(x)) - \int v(x)du(x) = \text{\textcolor{blue}{лемма 26}} = \\ &= u(x)v(x) + C - \int v(x)du(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x).\end{aligned}$$

Отсутствие константы C в последнем равенстве объясняется тем, что произвольная константа уже содержится в $\int v(x)du(x)$.

Метод интегрирования по частям чаще всего используется при вычислении интегралов в следующих случаях.

1. Интеграл от функций вида $P(x)\sin x$, $P(x)\cos x$, $P(x)e^x$, где $P(x)$ — многочлен. В этом случае принимаем $u = P(x)$, а в качестве dv берем, соответственно, $dv = \sin x dx$, $dv = \cos x dx$ или $dv = e^x dx$. Далее, зная dv , нужно интегрированием найти v и уже затем перейти к интегрированию по частям. Интегрировать по частям необходимо столько раз, какова степень многочлена $P(x)$.
2. Интеграл от функций вида $\ln x$, $\arcsin x$, $\arccos x$, $\sqrt{f(x)}$ (или же от этих функций в некоторой степени). В этом случае указанные функции принимаем за u , а в качестве dv берем dx ($dx = dv$).

Рассмотрим примеры вычисления интегралов первого типа.

ПРИМЕР 14

Вычисли интеграл $\int x \cos x dx$.

ОТВЕТ

$$x \sin x + \cos x + C.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned}\int x \cos x dx &= \text{\textcolor{blue}{\left\langle x = u; \cos x dx = dv \Rightarrow v = \int \cos x dx = \sin x \right\rangle}} = \\ &= x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x + C.\end{aligned}$$

ПРИМЕР 15

Вычисли интеграл $\int x^2 e^x dx$.

ОТВЕТ

$$x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned}\int x^2 e^x dx &= \text{\textcolor{blue}{\left\langle x^2 = u; e^x dx = dv \Rightarrow v = \int e^x dx = e^x \right\rangle}} = \\ &= x^2 e^x - \int e^x d(x^2) = x^2 e^x - \int 2x e^x dx = \\ &= \text{\textcolor{blue}{\left\langle u = 2x, dv = e^x dx, v = e^x; dv = dx \right\rangle}} = \\ &= x^2 e^x - \left(2x e^x - \int e^x d(2x) \right) = x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + C.\end{aligned}$$

Рассмотрим примеры вычисления интегралов второго типа.

ПРИМЕР 16

Вычисли интеграл $\int \ln x dx$.

ОТВЕТ $x \ln x - x + C.$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} \int \ln x \, dx &= \set{u = \ln x; \, dv = dx} = x \ln x - \int x \, d(\ln x) = \\ &= x \ln x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \ln x - x + C. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 17

Вычисли интеграл $\int \arccos^2 x \, dx.$

ОТВЕТ

$$x \arccos^2 x - 2\sqrt{1-x^2} \arccos x - 2x + C.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} \int \arccos^2 x \, dx &= \set{\arccos^2 x = u, \, dx = dv} = \\ &= x \arccos^2 x - \int x \, d(\arccos^2 x) = x \arccos^2 x + \int \frac{2x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx. \end{aligned}$$

Теперь снова нужно проинтегрировать по частям получившийся интеграл. Примем $u = \arccos x$, $dv = \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$. Сначала найдем v :

$$\begin{aligned} v &= \int \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int \frac{d(x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = - \int \frac{d(-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = \\ &= - \int \frac{d(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = -2\sqrt{1-x^2} + C. \end{aligned}$$

И, наконец, интегрируем по частям:

$$\begin{aligned} x \arccos^2 x + \int \frac{2x \arccos x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx &= x \arccos^2 x - 2\sqrt{1-x^2} \arccos x - \\ &- 2 \int (-\sqrt{1-x^2}) \, d(\arccos x) = x \arccos^2 x - 2\sqrt{1-x^2} \arccos x - 2x + C. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 18

Вычисли интеграл $\int \sqrt{1-x^2} \arcsin x \, dx.$

ОТВЕТ

$$\frac{1}{4} \arcsin^2 x + \frac{1}{2} \arcsin x \cdot x \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{4} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Если под интегралом есть $\arcsin x$, бывает полезно сделать замену $t = \arcsin x$.

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1-x^2} \arcsin x \, dx &= \int x = \sin t \, dt = \int t \cos^2 t \, dt = \int \frac{t}{2} \, dt + \int \frac{t \cos 2t}{2} \, dt = \\
 &= \int u = t, \, dv = \cos 2t \, dt, \, v = \frac{\sin 2t}{2} = \frac{t^2}{4} + \frac{1}{4} \left(t \sin 2t - \frac{1}{2} \int \sin 2t \, d(2t) \right) = \\
 &= \frac{t^2}{4} + \frac{t \sin 2t}{4} + \frac{\cos 2t}{8} + C = \\
 &= \frac{\arcsin^2 x}{4} + \frac{\arcsin x \cdot \sin(2 \arcsin x)}{4} + \frac{\cos(2 \arcsin x)}{8} + C = \\
 &= \frac{\arcsin^2 x}{4} + \frac{\arcsin x \cdot x \sqrt{1-x^2}}{2} + \frac{1-2x^2}{8} + C = \\
 &= \frac{\arcsin^2 x}{4} + \frac{\arcsin x \cdot x \sqrt{1-x^2}}{2} - \frac{x^2}{4} + C.
 \end{aligned}$$

Приведение к уравнению при интегрировании по частям

В следующем примере рассмотрим ещё один важный приём интегрирования, когда после интегрирования по частям (быть может, не один раз) получается выражение, содержащее исходный интеграл. В результате получится уравнение относительно исходного интеграла. Покажем это на примерах.

ПРИМЕР 19

Вычисли интеграл $\int e^{ax} \sin bx \, dx$, $a^2 + b^2 \neq 0$.

ОТВЕТ

$$\frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ.

Обозначив исходный интеграл за I , проинтегрируем его по частям два раза:

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^{ax} \sin bx \, dx = \int u = e^{ax}, \, dv = \sin bx \, dx = \\
 &= -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{1}{b} \int \cos bx \, de^{ax} = -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx \, dx = \\
 &= \int u = e^{ax}, \, dv = \cos bx \, dx = \\
 &= -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b} \left(\frac{1}{b} e^{ax} \sin bx - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin bx \, dx \right).
 \end{aligned}$$

Мы получили уравнение

$$I = -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \sin bx - \frac{a^2}{b^2} I + C.$$

Следовательно,

$$I = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

Второй способ.

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \sin bx \, dx &= \operatorname{Im} \left(\int e^{ax} \cdot e^{ibx} \, dx \right) = \operatorname{Im} \left(\frac{e^{(a+ib)x}}{a+ib} \right) + C = \\ &= e^{ax} \operatorname{Im} \left(\frac{(\cos bx + i \sin bx)(a - ib)}{a^2 + b^2} \right) + C = \frac{e^{ax} (a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.\end{aligned}$$

ПРИМЕР 20

Вычисли интеграл $I = \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$, $a \neq 0$.

ОТВЕТ

$$\frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{|a|} + C.$$

РЕШЕНИЕ

Данная задача является более общим случаем примера 9. Мы можем решить её, как и раньше, с помощью тригонометрической подстановки. Однако есть и второй способ решения: с помощью интегрирования по частям. Им мы и воспользуемся.

Так как в условии не сказано, что $a > 0$, формулу для табличного интеграла надо немного модифицировать: $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{|a|} + C$.

$$\begin{aligned}I &= \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \left\langle u = \sqrt{a^2 - x^2}, \, dv = dx \right\rangle = \\ &= x\sqrt{a^2 - x^2} - \int x \, d\sqrt{a^2 - x^2} = x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \frac{-x^2 + a^2 - a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = \\ &= x\sqrt{a^2 - x^2} - \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx + \int \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx = \\ &= x\sqrt{a^2 - x^2} - I + \int \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx.\end{aligned}$$

В результате получаем уравнение

$$I = x\sqrt{a^2 - x^2} - I + \int \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx,$$

решая которое, приходим к ответу:

$$I = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{|a|} + C.$$

4. ЕСЛИ КРАТКО

- Функция $F(x)$ называется первообразной функции $f(x)$, если $F'(x) = f(x)$.
Любые две первообразные одной функции отличаются друг от друга на константу, то есть если F_1 и F_2 — первообразные функции f , то $F_1(x) = F_2(x) + C$.
- Множество всех первообразных данной функции называется неопределённым интегралом:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

где $F(x)$ — какая-либо первообразная $f(x)$.

- Таблица интегралов:

$$\begin{aligned} \int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1, \quad x > 0; & \int \frac{dx}{x} &= \ln|x| + C; \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, \quad a \neq 1; \\ \int \sin x dx &= -\cos x + C, & \int \cos x dx &= \sin x + C; \\ \int \frac{dx}{\cos^2 x} &= \operatorname{tg} x + C, & \int \frac{dx}{\sin^2 x} &= -\operatorname{ctg} x + C; \\ \int \operatorname{sh} x dx &= \operatorname{ch} x + C, & \int \operatorname{ch} x dx &= \operatorname{sh} x + C; \\ \int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} &= \operatorname{th} x + C, & \int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} &= -\operatorname{cth} x + C; \\ \int \frac{dx}{x^2 + a^2} &= \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0; & \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \operatorname{arcsin} \frac{x}{a} + C, \quad a > 0; \\ \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C, \quad a \neq 0; & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a} \right| + C, \quad a \neq 0. \end{aligned}$$

- Неопределённый интеграл обладает свойством линейности:

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx.$$

- При нахождении интегралов часто приходится вычислять дифференциалы функций или вносить переменную под знак дифференциала. Напомним, что дифференциал функции вычисляется по формуле $df(x) = f'(x) dx$.
- [Замена переменной в интеграле](#). Если $F(x)$ — первообразная функции $f(x)$, то

$$\int f(x(t)) x'(t) dt = F(x(t)) + C.$$

Этот результат получается с помощью формального преобразования: $x'(t) dt$ заменяют дифференциалом функции $dx(t)$, после чего в интеграле заменяют $x(t) = u$. В результате получается интеграл

$$\int f(x(t)) dx(t) = \int f(u) du,$$

и задача упрощается.

- **Интегрирование по частям:**

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x) dx.$$

Можно также заменить выражения по формулам: $u'(x) dx = du(x)$, $v'(x) dx = dv(x)$. Если после этого опустить аргумент x , получается формула

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Задачи

Что такое первообразная и неопределённый интеграл

*** ЗАДАЧА 1	1 балл Вычисли: а) $\int \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} dx$; б) $\int 2^{2x} e^x dx$; в) $\int \frac{2^x + 5^x}{10^x} dx$.
** ЗАДАЧА 2	0,5 балла Вычисли интеграл $\int \operatorname{ctg}^2 x dx$.
** ЗАДАЧА 3	0,5 балла Для функции $f(x) = \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}$, где $x \in (-\infty; 0)$, найди первообразную $F(x)$, график которой проходит через точку $(-1; 1)$.
** ЗАДАЧА 4	2 балла Найди все первообразные функции $f(x) = 1 + x - 1 - x $, $x \in \mathbb{R}$.
** ЗАДАЧА 5	2 балла Может ли у разрывной функции существовать первообразная?

Замена переменной в неопределённом интеграле

*** ЗАДАЧА 6	0,5 балла Вычисли интеграл $\int x^2 \sqrt[5]{5x^3 + 1} dx$.
** ЗАДАЧА 7	0,5 балла Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{2x^2 - 5x + 7}$.
** ЗАДАЧА 8	0,5 балла Вычисли интеграл $\int \frac{x dx}{(1 - x)^{12}}$.
** ЗАДАЧА 9	0,5 балла Вычисли интеграл $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$.

✱ ЗАДАЧА 10

2 балла

Вычисли интеграл $\int \frac{\ln 2x}{x \ln 4x} dx$.

ЗАДАЧА 11

0,5 балл

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x}$.

ЗАДАЧА 12

1 балл

Вычисли интеграл $\int \frac{\operatorname{arctg} \sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}} dx$.

ЗАДАЧА 13

2 балла

С помощью замены $x = \operatorname{tg} t$ вычисли интеграл $\int \sqrt{1+x^2} dx$.

ЗАДАЧА 14

С помощью тригонометрической замены вычисли табличные интегралы

a) $\int \frac{dx}{x^2 + a^2};$

$$6) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

ЗАДАЧА 15

1,5 балла

Вычисли интеграл $\int \frac{dx}{x\sqrt{3+7x^2}}$.

ЗАДАЧА 16

1,5 балла

Вычисли интеграл $\int \frac{\sqrt{(9-x^2)^3}}{x^6} dx$.

ЗАДАЧА 17

1 балл

Вычисли интеграл $\int \frac{2x+11}{x^2+6x+13} dx$.

Интегрирование по частям

ЗАДАЧА 18

Вычисли интеграл $\int x \cdot 2^x dx$.

ЗАДАЧА 19

1 балл

Вычисли интеграл $\int (x^2 + 5x - 2) \operatorname{sh} x \, dx$.

ЗАДАЧА 20

Вычисли интеграл $\int \operatorname{arctg} x dx$.

ЗАДАЧА 21

1 балл

Вычисли интеграл $\int \operatorname{arctg} \sqrt{x} dx$.

ЗАДАЧА 22

Вычисли интеграл $\int \sqrt{1+x^2} dx$.

ЗАДАЧА 23

1 балл

Вычисли интеграл $\int \ln(x + \sqrt{4+x^2}) dx$.

ЗАДАЧА 24

2,5 балла

Вычисли интеграл $\int e^x \cos x dx$.